UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

MAT013 - Matemática 3
Aspectos Generales del Curso

Eduardo Hirsh

Primer Semestre 2026

1. Introducción

2. Programa del Curso
   - Resumen de Contenidos
   - Bibliografía

3. Métodos de Evaluación
   - Controles
   - Certámenes
   - Certamen Global
   - Nota Final
   - Evaluaciones Recuperativas

Section 1

Introducción

Toda la información oficial, los detalles del reglamento del curso, y todos los documentos relevantes los podrán encontrar en:

aula.usm.cl

Toda la información oficial, los detalles del reglamento del curso, y todos los documentos relevantes los podrán encontrar en:

aula.usm.cl

Nota

La información contenida en este documento fue creada con los datos que se tenían el dia 2 de marzo de 2026, esta información podría cambiar en las semanas posteriores a la publicación de este documento. La información oficial actualizada la pueden encontrar en `aula.usm.cl`.

Section 2

Programa del Curso

Contenidos

1. Sucesiones y límites de sucesiones.

Contenidos

1. Sucesiones y límites de sucesiones.
2. Series.

Contenidos

1. Sucesiones y límites de sucesiones.
2. Series.
3. Series de potencias.

Contenidos

1. Sucesiones y límites de sucesiones.
2. Series.
3. Series de potencias.
4. Transformaciones Lineales.

Contenidos

1. Sucesiones y límites de sucesiones.
2. Series.
3. Series de potencias.
4. Transformaciones Lineales.
5. Funciones de varias variables.

Contenidos

1. Sucesiones y límites de sucesiones.
2. Series.
3. Series de potencias.
4. Transformaciones Lineales.
5. Funciones de varias variables.
6. Integrales múltiples.

Bibliografía sugerida

James Stewart.
Cálculo - Trascendentes tempranas.

Bibliografía sugerida

James Stewart.
Cálculo - Trascendentes tempranas.

Marsden & Tromba
Cálculo Vectorial.

Bibliografía sugerida

James Stewart.
Cálculo - Trascendentes tempranas.

Marsden & Tromba
Cálculo Vectorial.

Lay D.
Algebra lineal y sus aplicaciones.

Section 3

Métodos de Evaluación

Fechas de Controles

Q_1 Miércoles 25 de Marzo.

Q_2 Miércoles 29 de Abril.

Q_3 Miércoles 3 de Junio.

Los controles se realizarán en horario de ayudantía.

Fechas de Controles

Q_1 Miércoles 25 de Marzo.

Q_2 Miércoles 29 de Abril.

Q_3 Miércoles 3 de Junio.

Los controles se realizarán en horario de ayudantía.

Los controles entregarán una nota NQ, la cual se calculará mediante la siguiente fórmula:

$$NQ = \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{3}$$

Fechas de Certámenes

C_1 Viernes 10 de Abril.

C_2 Viernes 15 de Mayo.

C_3 Viernes 19 de Junio.

Los certámenes se realizarán en horario de cátedra.

Fecha Certamen Global

CG Miércoles 1 de Julio.

Nota Semestral

$$NS = 0,25 \cdot NQ + 0,20 \cdot C_1 + 0,25 \cdot C_2 + 0,3 \cdot C_3$$

Nota Semestral

$$NS = 0,25 \cdot NQ + 0,20 \cdot C_1 + 0,25 \cdot C_2 + 0,3 \cdot C_3$$

Nota Final

Se tendrán dos casos

- si $NS \geq 54,5$ entonces aprueba con nota final

$$NF = NS$$

- si $NS < 54,5$ podrá rendir el certamen global.

Nota Semestral

$$NS = 0,25 \cdot NQ + 0,20 \cdot C_1 + 0,25 \cdot C_2 + 0,3 \cdot C_3$$

Nota Final

Se tendrán dos casos

- si $NS \geq 54,5$ entonces aprueba con nota final

$$NF = NS$$

- si $NS < 54,5$ podrá rendir el certamen global.

En caso de rendir el certamen global el cálculo de la nota final será **recalculando** la nota NS, donde CG sustituye sólo uno de los 3 certámenes rendidos, quedando como Nota Final NF aquel caso en que se maximiza NF.

Evaluaciones recuperativas

En caso de faltar a un control de forma justificada, la pregunta del certamen correspondiente a ese control será considerada como nota recuperativa.

En caso de faltar a un certamen de forma justificada, al final del semestre, en una fecha y horario por determinar, se realizará una evaluación recuperativa para ese certamen.